

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5G	Name	Datum
<i>Natürliche Zahlen</i>			
Punktzahl: von 38 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten

1. **Die große Bibliothek** Eine große Bibliothek hat **6 048 215** Bücher im Bestand. Die Zahl steht in der Stellenwerttafel.

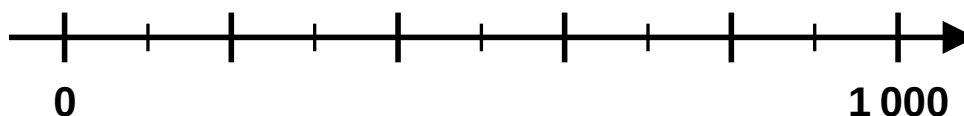
M	HT	ZT	T	H	Z	E
6	0	4	8	2	1	5

Millionen

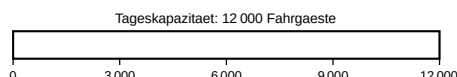
Tausender

Einer

- Gib** den Wert der Ziffer **6** und den Wert der Ziffer **4** in dieser Zahl an. (2 BE)
 - Nenne** den Vorgänger und den Nachfolger der Zahl **6 048 215**. (2 BE)
2. **Zahlen schreiben** Im Zoo wird gezählt, wie viele Tiere im Jahr geboren werden.
- Stelle** die Zahl „dreihunderttausendsiebzig“ in Ziffern dar. (2 BE)
 - Begründe**, warum man die Nullen in dieser Zahl nicht weglassen darf. (2 BE)
3. **Wanderweg** Auf einem Wanderweg stehen Schilder mit der gelaufenen Strecke in Metern. Der Zahlenstrahl zeigt einen Teil des Weges.



- Bestimme** die Schrittweite zwischen zwei Strichen. (2 BE)
 - Zeichne** auf dem Zahlenstrahl die Zahl **600** als Punkt ein. (2 BE)
4. **Schwere Tiere** In einem Tierpark wird das Gewicht einiger Tiere in Kilogramm aufgeschrieben: **4 050, 4 500, 950, 4 105**.
- Ordne** die vier Zahlen der Größe nach. Beginne mit der kleinsten. (2 BE)
 - Begründe**, warum **950** die kleinste dieser Zahlen ist. (2 BE)
5. **Konzertkarten** Für ein Konzert wurden **48 617** Karten verkauft.
- Bestimme** die Zahl **48 617** gerundet auf Tausender und gerundet auf Zehntausender. (2 BE)
 - Für ein zweites Konzert wurden **23 480** Karten verkauft. **Berechne** zuerst mit einem Überschlag und dann genau, wie viele Karten zusammen verkauft wurden. (4 BE)
6. **Schwimmbad** Im Schwimmbad kostet der Eintritt **9 €** pro Person. Eine Gruppe von **48** Personen geht schwimmen. **Ermittle** geschickt den Gesamtbetrag. Nutze den Rechenrick
 $48 \cdot 9 = 48 \cdot 10 - 48$. (3 BE)
7. **Im Freizeitpark** Eine große Achterbahn kann an einem Tag **12 000** Fahrgäste befördern. Am Samstagvormittag fuhren bereits **7 350** Fahrgäste mit, am Nachmittag kamen **3 900** dazu.



- Berechne**, wie viele Fahrgäste an diesem Tag insgesamt mit der Achterbahn fuhren. (3 BE)
 - Beurteile**, ob am Sonntag noch **1 000** weitere Fahrgäste möglich wären, wenn gleich viele wie am Samstag fahren. Begründe mit einer Rechnung. (3 BE)
8. **Zusatzaufgabe: Zweiersystem** Im Zweiersystem sind die Stellenwerte von rechts **1, 2, 4 und 8**.
- Ermittle**, welche Zahl aus unserem Zehnersystem in 1101_2 steckt. (2 BE)
 - Gib** die Zahl **6** im Zweiersystem an. (2 BE)

9. **Zahl in der Tafel** In der Stellenwerttafel steht eine Zahl.

M	HT	ZT	T	H	Z	E
3	0	7	4	6	0	0

Millionen

Tausender

Einer

- Lies** die Zahl aus der Tafel ab und schreibe sie auf. (2 BE)
- Benenne** den größten Stellenwert-Block, der in dieser Zahl besetzt ist. (1 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Ziffer 6 hat den Wert 6 000 000 (sechs Millionen). * Ziffer 4 hat den Wert 40 000 (vierzigtausend).	I	2	
1b	Nennen: * Vorgänger: 6 048 214. * Nachfolger: 6 048 216.	I	2	
2a	Darstellen: * richtige Ziffernfolge mit Hunderttausender und Tausendern: 300 0_0; * Nullen als Platzhalter korrekt gesetzt: 300 070.	II	2	
2b	Begründen: * Jede Stelle hat einen festen Stellenwert; die Null hält eine leere Stelle frei (Platzhalter). * Ohne die Nullen rücken die anderen Ziffern nach und die Zahl würde viel kleiner (z. B. 37 statt 300 070).	III	2	
3a	Bestimmen: * Ansatz: Abstand 1 000 (von 0 bis 1 000) durch 5 Schritte; * Schrittweite = $1\,000 : 5 = 200$.	II	2	
3b	Zeichnen: * 600 liegt 3 Schritte rechts von 0 (richtige Stelle bestimmt); * Punkt sauber auf dem dritten Hauptstrich eingezeichnet. 	II	2	
4a	Ordnen: * richtige Reihenfolge (kleinste zuerst): 950; * 4 050; 4 105; 4 500.	I	2	
4b	Begründen: * 950 hat nur drei Stellen, die anderen Zahlen vier Stellen; * weniger Stellen bedeutet kleinere Zahl, also ist 950 die kleinste.	III	2	
5a	Bestimmen: * auf Tausender: Hunderterziffer 6 $\Rightarrow$ aufrunden $\Rightarrow$ 49 000; * auf Zehntausender: Tausenderziffer 8 $\Rightarrow$ aufrunden $\Rightarrow$ 50 000.	I	2	
5b	Berechnen: * Überschlag: $48\,617 \approx 49\,000$ und $23\,480 \approx 23\,000$; * Überschlag-Summe: $49\,000 + 23\,000 = 72\,000$; * genaue Summe: $48\,617 + 23\,480 = 72\,097$ (Antwortsatz: zusammen 72 097 Karten).	II	4	
6	Ermitteln: * Ansatz mit Verteilen: $48 \cdot 9 = 48 \cdot 10 - 48$; * Zwischenschritt: $480 - 48$; * Ergebnis: 432 (Antwortsatz: der Gesamtbetrag ist 432 €).	II	3	
7a	Berechnen: * Ansatz: $7\,350 + 3\,900$; * Ergebnis: 11 250 (Antwortsatz: insgesamt 11 250 Fahrgäste).	II	3	
7b	Beurteilen: * Vergleichswert berechnen: $11\,250 + 1\,000 = 12\,250$; * Vergleich mit der Kapazität: $12\,250 > 12\,000$; * Schluss: Nein, es reicht nicht — die Zahl liegt über der Tageskapazität von 12 000.	III	3	
8a	Ermitteln: * Stellenwerte einsetzen: $1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1$; * Ergebnis: 13.	II	2	

8b	<i>Angeben:</i> * Zerlegung: $6 = 4 + 2$; $6 = 110_2$ (* richtige Ziffernfolge 110).	II	2	
9a	<i>Ablesen:</i> * Zahl korrekt aus der Tafel gelesen; * notiert als 3 074 600.	I	2	
9b	<i>Benennen:</i> * größter besetzter Block: Millionen (die Ziffer 3 steht bei den Millionen).	I	1	
		ges.	38	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	34,5	29,5	24	19	8	< 8

Mathematikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 5G	Name	Datum
<i>Natürliche Zahlen</i>			
Punktzahl: von 38 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten

1. **Die Briefmarken-Sammlung** Eine Sammlung umfasst **7 309 524** Briefmarken. Die Zahl steht in der Stellenwerttafel.

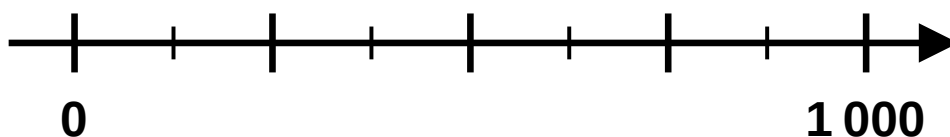
M	HT	ZT	T	H	Z	E
7	3	0	9	5	2	4

Millionen

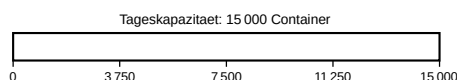
Tausender

Einer

- Gib** den Wert der Ziffer **7** und den Wert der Ziffer **3** in dieser Zahl an. (2 BE)
 - Nenne** den Vorgänger und den Nachfolger der Zahl **7 309 524**. (2 BE)
2. **Zahlen schreiben** In einem Aquarium wird die Anzahl der Fische gezählt.
- Stelle** die Zahl „fünfhunderttausenddreißig“ in Ziffern dar. (2 BE)
 - Begründe**, warum man die Nullen in dieser Zahl nicht weglassen darf. (2 BE)
3. **Radrennstrecke** An einer Radrennstrecke zeigen Schilder die gefahrene Strecke in Metern an. Der Zahlenstrahl zeigt einen Abschnitt der Strecke.



- Bestimme** die Schrittweite zwischen zwei Strichen. (2 BE)
 - Zeichne** auf dem Zahlenstrahl die Zahl **750** als Punkt ein. (2 BE)
4. **Autos im Fuhrpark** Eine Firma notiert die gefahrenen Kilometer von vier Autos: **6 070, 6 700, 890, 6 007**.
- Ordne** die vier Zahlen der Größe nach. Beginne mit der kleinsten. (2 BE)
 - Begründe**, warum **890** die kleinste dieser Zahlen ist. (2 BE)
5. **Festival-Tickets** Für ein Festival wurden **37 462** Tickets verkauft.
- Bestimme** die Zahl **37 462** gerundet auf Tausender und gerundet auf Zehntausender. (2 BE)
 - Für ein zweites Festival wurden **26 535** Tickets verkauft. **Berechne** zuerst mit einem Überschlag und dann genau, wie viele Tickets zusammen verkauft wurden. (4 BE)
6. **Kinobesuch** Im Kino kostet eine Karte **9 €**. Eine Schulklasse mit **36** Personen geht ins Kino. **Ermittle** geschickt den Gesamtbetrag. Nutze den Rechenrick
 $36 \cdot 9 = 36 \cdot 10 - 36$. (3 BE)
7. **Im Frachthafen** Ein Frachtschiff kann an einem Tag **15 000** Container laden. Am Vormittag wurden bereits **8 250** Container geladen, am Nachmittag kamen **4 800** dazu.



- Berechne**, wie viele Container an diesem Tag insgesamt geladen wurden. (3 BE)
 - Beurteile**, ob am nächsten Tag noch **2 000** weitere Container möglich wären, wenn gleich viele wie heute geladen werden. Begründe mit einer Rechnung. (3 BE)
8. **Zusatzaufgabe: Zweiersystem** Im Zweiersystem sind die Stellenwerte von rechts **1, 2, 4 und 8**.
- Ermittle**, welche Zahl aus unserem Zehnersystem in 1110_2 steckt. (2 BE)
 - Gib** die Zahl **5** im Zweiersystem an. (2 BE)

9. **Zahl in der Tafel** In der Stellenwerttafel steht eine Zahl.

M	HT	ZT	T	H	Z	E
5	0	6	0	3	0	0

Millionen

Tausender

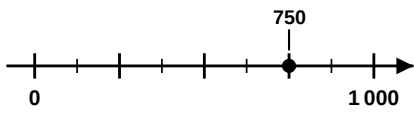
Einer

- a. **Lies** die Zahl aus der Tafel ab und schreibe sie auf. (2 BE)
- b. **Benenne** den größten Stellenwert-Block, der in dieser Zahl besetzt ist. (1 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr.1 B

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Ziffer 7 hat den Wert 7 000 000 (sieben Millionen). * Ziffer 3 hat den Wert 300 000 (dreihunderttausend).	I	2	
1b	Nennen: * Vorgänger: 7 309 523. * Nachfolger: 7 309 525.	I	2	
2a	Darstellen: * richtige Ziffernfolge mit Hunderttausender und Zehnern: 500 0_0; * Nullen als Platzhalter korrekt gesetzt: 500 030.	II	2	
2b	Begründen: * Jede Stelle hat einen festen Stellenwert; die Null hält eine leere Stelle frei (Platzhalter). * Ohne die Nullen rücken die anderen Ziffern nach und die Zahl würde viel kleiner (z. B. 53 statt 500 030).	III	2	
3a	Bestimmen: * Ansatz: Abstand 1 000 (von 0 bis 1 000) durch 4 Schritte; * Schrittweite = $1\,000 : 4 = 250$.	II	2	
3b	Zeichnen: * 750 liegt 3 Schritte rechts von 0 (richtige Stelle bestimmt); * Punkt sauber auf dem dritten Hauptstrich eingezeichnet. 	II	2	
4a	Ordnen: * richtige Reihenfolge (kleinste zuerst): 890; * 6 007; 6 070; 6 700.	I	2	
4b	Begründen: * 890 hat nur drei Stellen, die anderen Zahlen vier Stellen; * weniger Stellen bedeutet kleinere Zahl, also ist 890 die kleinste.	III	2	
5a	Bestimmen: * auf Tausender: Hunderterziffer 4 $\Rightarrow$ abrunden $\Rightarrow$ 37 000; * auf Zehntausender: Tausenderziffer 7 $\Rightarrow$ aufrunden $\Rightarrow$ 40 000.	I	2	
5b	Berechnen: * Überschlag: $37\,462 \approx 37\,000$ und $26\,535 \approx 27\,000$; * Überschlag-Summe: $37\,000 + 27\,000 = 64\,000$; * genaue Summe: $37\,462 + 26\,535 = 63\,997$ (Antwortsatz: zusammen 63 997 Tickets).	II	4	
6	Ermitteln: * Ansatz mit Verteilen: $36 \cdot 9 = 36 \cdot 10 - 36$; * Zwischenschritt: $360 - 36$; * Ergebnis: 324 (Antwortsatz: der Gesamtbetrag ist 324 €).	II	3	
7a	Berechnen: * Ansatz: $8\,250 + 4\,800$; * Ergebnis: 13 050 (Antwortsatz: insgesamt 13 050 Container).	II	3	
7b	Beurteilen: * Vergleichswert berechnen: $13\,050 + 2\,000 = 15\,050$; * Vergleich mit der Kapazität: $15\,050 > 15\,000$; * Schluss: Nein, es reicht nicht — die Zahl liegt über der Tageskapazität von 15 000.	III	3	
8a	Ermitteln: * Stellenwerte einsetzen: $1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1$;	II	2	

	* Ergebnis: 14.			
8b	<i>Angeben:</i> * Zerlegung: $5 = 4 + 1$; $5 = 101_2$ (* richtige Ziffernfolge 101).	II	2	
9a	<i>Ablesen:</i> * Zahl korrekt aus der Tafel gelesen; * notiert als 5 060 300.	I	2	
9b	<i>Benennen:</i> * größter besetzter Block: Millionen (die Ziffer 5 steht bei den Millionen).	I	1	
		ges.	38	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: $-\frac{1}{2}$ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	34,5	29,5	24	19	8	< 8